高校2年　HS-MATH2-U04　三角関数

# 授業プリント 三角関数　授業プリント 生徒用

三角関数｜一般角と弧度法・三角関数のグラフ・加法定理・合成

授業時間 250 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U04-EX

組　　番　氏名

**前提となる学習（未習なら先に復習）**

- 図形と計量：三角比 HS-MATH1-U04

**授業前の確認**

- $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ の三角比を単位円で求められ、$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ を使える。
- 2点間の距離の公式と余弦定理を使える。
- 二次関数の最大・最小を平方完成で求められる。

**発展・応用への接続**

- 微分法とその応用：三角関数の微分 HS-MATH3-U02
- 平面上の曲線と複素数平面：極形式 HS-MATHC-U02

**この授業の目標**

1. 角を一般角・弧度法に拡張し、単位円を用いて三角関数を定義して、値・符号・周期を説明できる。
2. $y = a\sin b(\theta - p) + q$ などのグラフを、基本のグラフの拡大・縮小と平行移動としてかける。
3. 加法定理を単位円と2点間の距離から証明し、2倍角・半角の公式と三角関数の合成を導いて、方程式・不等式・最大最小に活用できる。

## 導入 回転を表す角と三角関数

観覧車のゴンドラは、1周して元の位置に戻った後も回り続ける。このような回転の量を表すには、$360^\circ$ を超える角や、逆向きの回転を表す負の角が必要になる。角をこのように拡張し、単位円上の点の座標として三角比を定義し直したものが三角関数である。三角関数は、くり返し現れる現象（波・振動・季節の変化など）を表す基本の関数である。

- 角の大きさを「弧の長さ」で測る弧度法を使うと、扇形の公式や数学Ⅲの微分の公式が簡潔になる。
- 数学Ⅰの三角比（$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$）は、三角関数の特別な場合として含まれる。

## 定義 一般角と弧度法

平面上で、点 O を中心に半直線 OP（動径）を、始線 OX の位置から回転させる。時計の針と逆向きを正の向き、同じ向きを負の向きとし、回転の量を表す角を一般角という。また、半径 $r$ の円で長さ $r$ の弧に対する中心角を 1 ラジアン（弧度）とする角の測り方を弧度法という。

$$180^\circ = \pi \text{ (ラジアン)}, \qquad \ell = r\theta, \qquad S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}r\ell$$

使える条件・注意

- 扇形の公式の $\theta$ は弧度法で表した中心角（度数のまま代入しない）
- 動径の位置が同じ角は $\theta + 2n\pi$（$n$ は整数）と表せる
- 弧度法では単位「ラジアン」を省略して書くことが多い

---

## 定義 三角関数の定義

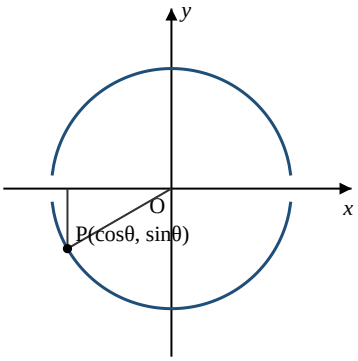
原点 O を中心とする半径 $r$ の円周上の点 $\mathrm{P}(x,\ y)$ について、動径 OP の表す一般角を $\theta$ とするとき、次のように定める。

$$\sin\theta = \frac{y}{r}, \qquad \cos\theta = \frac{x}{r}, \qquad \tan\theta = \frac{y}{x}\ (x \neq 0)$$

使える条件・注意

- 単位円（$r = 1$）では $\mathrm{P}(\cos\theta,\ \sin\theta)$、$\tan\theta$ は直線 OP の傾き
- $\theta = \dfrac{\pi}{2} + n\pi$（$n$ は整数）では $\tan\theta$ は定義されない
- $-1 \leqq \sin\theta \leqq 1,\ -1 \leqq \cos\theta \leqq 1$ で、$\tan\theta$ はすべての実数値をとる

- $\sin(\theta + 2n\pi) = \sin\theta,\ \cos(\theta + 2n\pi) = \cos\theta,\ \tan(\theta + n\pi) = \tan\theta$
- $\sin(-\theta) = -\sin\theta,\ \cos(-\theta) = \cos\theta,\ \tan(-\theta) = -\tan\theta$
- $\sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{2}\right) = \cos\theta,\ \cos\left(\theta + \dfrac{\pi}{2}\right) = -\sin\theta$




---

## 定理・公式 加法定理

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$
$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$$

使える条件・注意

- 複号同順
- tan の式は、$\tan\alpha$, $\tan\beta$, $\tan(\alpha\pm\beta)$ が定義される場合に成り立つ
- cos の式だけ、左辺の符号と右辺の符号が逆になる

証明

1. 単位円上に $\mathrm{P}(\cos\alpha, \sin\alpha)$、$\mathrm{Q}(\cos\beta, \sin\beta)$ をとる。
2. 2点間の距離の公式より $\mathrm{PQ}^2 = (\cos\alpha-\cos\beta)^2 + (\sin\alpha-\sin\beta)^2 = 2 - 2(\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta)$。
3. 一方、$\triangle\mathrm{OPQ}$ で $\angle\mathrm{POQ}$ に対応する回転角は $\alpha-\beta$ なので、余弦定理（または O を中心に $-\beta$ だけ回転して Q を $(1, 0)$ に移す考え）により $\mathrm{PQ}^2 = 2 - 2\cos(\alpha-\beta)$。
4. 2式を比べて $\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$。
5. $\beta$ を $-\beta$ に置きかえると $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$。
6. $\sin(\alpha+\beta) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - (\alpha+\beta)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) - \beta\right) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$。
7. $\tan(\alpha+\beta) = \dfrac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha+\beta)}$ の分母・分子を $\cos\alpha\cos\beta$ で割ると tan の式が得られる。

---

## 導出 2倍角・半角の公式

2倍角・半角の公式は、どれも加法定理と $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ から数行で導ける。暗記に頼らず、導き方とセットで身につける。

導出

1. 加法定理で $\beta = \alpha$ とすると $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$、$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$。
2. $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ を使うと $\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$。
3. $\tan 2\alpha = \dfrac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$。
4. $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$ で $\alpha$ を $\frac{\alpha}{2}$ に置きかえて整理すると $\sin^2\frac{\alpha}{2} = \dfrac{1-\cos\alpha}{2}$。同様に $\cos^2\frac{\alpha}{2} = \dfrac{1+\cos\alpha}{2}$。

## 定理・公式 三角関数の合成

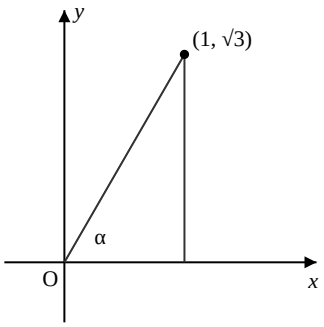
$$a\sin\theta + b\cos\theta = \sqrt{a^2+b^2}\,\sin(\theta+\alpha) \qquad \left(\cos\alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}},\ \sin\alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$

使える条件・注意

- $(a,\ b) \neq (0,\ 0)$
- $\alpha$ は点 $(a,\ b)$ を表す動径の角（$\sin\theta$ の係数が $x$ 座標、$\cos\theta$ の係数が $y$ 座標）

証明

1. $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ とし、座標平面上に点 $(a,\ b)$ をとると、$a = r\cos\alpha,\ b = r\sin\alpha$ となる角 $\alpha$ がある。
2. $a\sin\theta + b\cos\theta = r(\sin\theta\cos\alpha + \cos\theta\sin\alpha)$。
3. 加法定理より $= r\sin(\theta + \alpha)$。




## 例題 例題1　加法定理で値を求める

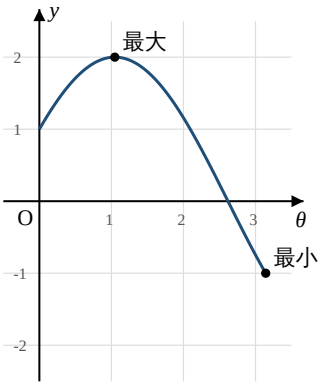
$\cos\dfrac{\pi}{12}$ の値を求めよ。

ヒント：値を知っている角（$\dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{\pi}{4},\ \dfrac{\pi}{3}$ など）の和・差で表す。

| よくある誤り | 正しい考え方 |
| --- | --- |
| $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$ | cos の加法定理は符号が逆になる。差なら $+\sin\alpha\sin\beta$ |

## 例題 例題2　合成と最大・最小

$0 \leqq \theta \leqq \pi$ のとき、$y = \sqrt{3}\sin\theta + \cos\theta$ の最大値と最小値、およびそのときの $\theta$ を求めよ。




ヒント：sin と cos が混ざっていると最大・最小が分からない → 合成して sin 1つにまとめ、角の範囲を単位円で読む。

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| $\theta + \dfrac{\pi}{6}$ の範囲を考えず、最小値を $-2$ とする | 範囲 $\dfrac{\pi}{6} \leqq \theta + \dfrac{\pi}{6} \leqq \dfrac{7}{6}\pi$ では sin は $-\dfrac{1}{2}$ までしか下がらない |

## 例題 例題3　2倍角の公式を使う方程式

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\cos 2\theta + \sin\theta = 0$ を解け。

ヒント：$\sin\theta$ と $\cos 2\theta$ が混在 → $\cos 2\theta$ を $\sin\theta$ だけで表す形（$1 - 2\sin^2\theta$）を選ぶ。

## 板書案 板書案

| ① 一般角・弧度法・定義 | ② 加法定理と系統図 | ③ 合成と活用 |
|---|---|---|
| $180^\circ = \pi$ | $\cos(\alpha-\beta)$（距離で証明） | $a\sin\theta + b\cos\theta = r\sin(\theta+\alpha)$ |
| $\ell = r\theta,\ S = \dfrac{1}{2}r^2\theta$ | ↓ $\beta \to -\beta$：$\cos(\alpha+\beta)$ | 点 $(a, b)$ で $r$, $\alpha$ を読む |
| 単位円 $\mathrm{P}(\cos\theta, \sin\theta)$ | ↓ 余角：$\sin(\alpha \pm \beta)$ | 例 $\sqrt{3}\sin\theta + \cos\theta = 2\sin(\theta + \frac{\pi}{6})$ |
| $\tan\theta$＝OP の傾き | ↓ $\beta = \alpha$：2倍角 | 角の範囲を必ず書く |
| 周期：$\sin, \cos$ は $2\pi$、$\tan$ は $\pi$ | ↓ $\alpha \to \dfrac{\alpha}{2}$：半角 | 最大・最小、方程式へ |

## まとめ まとめ

- 弧度法では $180^\circ = \pi$。扇形は $\ell = r\theta,\ S = \dfrac{1}{2}r^2\theta$。
- 三角関数は単位円上の点の座標で定義する。$\sin,\ \cos$ の周期は $2\pi$、$\tan$ の周期は $\pi$。
- 加法定理は $\cos(\alpha-\beta)$ を距離で証明し、置きかえで他の公式を導く。2倍角・半角・合成はすべて加法定理から得られる。
- 方程式・最大最小では、置きかえた角の範囲を必ず確認する。

## 確認 確認問題

1. $\dfrac{5}{4}\pi$ を度数法で表すと？

解答

2. $\sin\dfrac{4}{3}\pi$ の値は？

解答

3. $\sin\dfrac{5}{12}\pi$ の値は？

解答

4. $\sin\theta - \cos\theta$ を $r\sin(\theta+\alpha)$ の形に表すと？

解答

HS-MATH2-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））